

Care-Link RDC

Plateforme de gestion des certificats de naissance et de décès en République Démocratique du Congo

Description

Care-Link RDC est une application web complète permettant :

- **Aux hôpitaux** d'enregistrer les naissances et décès, générer des certificats officiels avec QR code, et envoyer des rapports mensuels aux autorités
- **Aux citoyens** de consulter et télécharger leurs certificats officiels
- **Aux autorités** de valider les certificats, consulter les statistiques nationales et auditer le système

Architecture

3 Rôles Utilisateurs

Rôle	Description	Accès
 CITIZEN	Citoyen RDC	Consulter certificats, signaler problèmes
 HOSPITAL	Personnel hospitalier	Enregistrer naissances/décès, gérer certificats
 AUTHORITY	Autorités étatiques	Valider certificats, statistiques, audit

Design System

Technologies Frontend

Technologie	Version	Usage
React	18.2+	Framework UI
React Router	6.20+	Navigation
Tailwind CSS	3.3+	Styling utilitaire
Axios	1.6+	HTTP Client
Recharts	2.15+	Graphiques
date-fns	2.30+	Dates
Lucide React	0.294+	Icônes
jsPDF	4.2+	Génération PDF
html2canvas	1.4+	Capture d' écran
qrcode.react	4.2+	QR Codes
jwt-decode	4.0+	Décodage JWT

Thèmes

- 🌞 **Clair** (défaut)
- 🌙 **Sombre** (toggle dans Paramètres)

Langues Supportées (i18n)

Langue	Code	Drapeau
🇫🇷 Français	fr	Défaut
🇷🇸 Lingala	ln	
🇰🇪 Kikongo	kg	
🇷🇺 Tshiluba	lu	
🇸🇰 Swahili	sw	

📁 Structure du Projet

```
Care-Link_RDC/  
├─ backend/                                # Django REST API  
│   ├── carelink_project/                 # Configuration projet  
│   │   ├── settings.py  
│   │   ├── urls.py  
│   │   └─ wsgi.py  
│   ├── users/                            # Authentification JWT + rôles  
│   │   ├── models.py  
│   │   ├── serializers.py  
│   │   ├── views.py  
│   │   └─ urls.py  
│   ├── hospitals/                        # Gestion hôpitaux  
│   ├── births/                           # Certificats de naissance  
│   ├── deaths/                           # Certificats de décès  
│   ├── payments/                         # Paiement Stripe/AFRY Money  
│   ├── reports/                          # Rapports mensuels  
│   ├── notifications/                    # Système de notifications  
│   ├── manage.py  
│   ├── requirements.txt  
│   └─ db.sqlite3                         # Base SQLite (développement)  
├─ frontend/                              # React Application  
│   ├── public/  
│   │   ├── index.html  
│   │   └─ favicon.ico  
│   ├── src/  
│   │   ├── pages/  
│   │   │   ├── public/                  # 🌐 Pages publiques (avec Header + Footer)  
│   │   │   │   ├── LandingPage/  
│   │   │   │   │   ├── LandingPage.jsx  
│   │   │   │   │   ├── Header.jsx  
│   │   │   │   │   └─ Footer.jsx
```

```
| | | | | HeroSection.jsx  
| | | | | └─ FeaturesSection.jsx  
| | | | |   └─ ContactSection.jsx  
| | | | |  
| | | | | └─ Login/  
| | | | | └─ Register/  
| | | | |   └─ Guide/  
| | | | |  
| | | | | └─ citizen/ # 👤 Interface citoyen (Layout sans Footer)  
| | | | | | └─ Dashboard/  
| | | | | | └─ Certificats/  
| | | | | | └─ Signalement/  
| | | | | | └─ Profil/  
| | | | | |   └─ Parametres/ # Thème + Langue + Notifs  
| | | | |  
| | | | | └─ hospital/ # 🏥 Interface hôpital (Layout sans Footer)  
| | | | | | └─ Dashboard/  
| | | | | | └─ Naissances/  
| | | | | | └─ Deces/  
| | | | | | └─ Certificats/  
| | | | | | └─ Paiement/  
| | | | | | └─ Statistiques/  
| | | | | | └─ Profil/  
| | | | | |   └─ Parametres/  
| | | | |  
| | | | | └─ authority/ # 🚒 Interface autorité (Layout sans Footer)  
| | | | | | └─ Dashboard/  
| | | | | | └─ Hopitaux/  
| | | | | | └─ Validation/  
| | | | | | └─ Rapports/  
| | | | | | └─ Audit/  
| | | | | | └─ Statistiques/  
| | | | | | └─ Profil/  
| | | | | |   └─ Parametres/  
| | | | |  
| | | └─ components/ # Composants réutilisables  
| | | | └─ Layout/ # Layout global (Sidebar + TopBar)  
| | | | | └─ Layout.jsx  
| | | | | └─ Sidebar.jsx  
| | | | | └─ TopBar.jsx  
| | | | |   └─ NotificationBell.jsx  
| | | | └─ ThemeToggle/  
| | | | └─ LanguageSelector/  
| | | | └─ ChatWidget/ # 💡 Assistant AI (Phase 3)  
| | | | └─ Modal/  
| | | | └─ Button/  
| | | | └─ Card/  
| | | | └─ Table/  
| | | | └─ Form/  
| | | |   └─ Loading/  
| | |  
| | └─ services/ # API calls
```

```

| | | └─ api.js                # Axios + interceptors JWT
| | | └─ authService.js
| | | └─ birthService.js
| | | └─ deathService.js
| | | └─ paymentService.js
| | | └─ reportService.js
| | | └─ notificationService.js
| | |
| | | └─ context/              # Contexts React
| | |   └─ AuthContext.jsx
| | |   └─ ThemeContext.jsx    # 🌑 Sombre/Clair
| | |   └─ LanguageContext.jsx # 🌐 i18n 5 langues
| | |   └─ NotificationContext.jsx
| | |
| | | └─ hooks/                # Hooks personnalisés
| | |   └─ useAuth.js
| | |   └─ useTheme.js
| | |   └─ useLanguage.js
| | |   └─ useNotifications.js
| | |   └─ useLocalStorage.js
| | |
| | | └─ locales/              # 🌐 Fichiers de traduction
| | |   └─ fr.json             # Français (défaut)
| | |   └─ ln.json             # Lingala
| | |   └─ kg.json             # Kikongo
| | |   └─ lu.json             # Tshiluba
| | |   └─ sw.json             # Swahili
| | |
| | | └─ utils/
| | |   └─ constants.js
| | |   └─ helpers.js
| | |   └─ formatters.js
| | |   └─ validators.js
| | |
| | | └─ assets/
| | |   └─ images/
| | |   └─ styles/
| | |     └─ global.css        # Tailwind directives + reset
| | |
| | | └─ App.jsx
| | | └─ index.js
| | | └─ index.css
| | |
| | └─ tailwind.config.js
| | └─ postcss.config.js
| | └─ package.json
| | └─ README.md
| |
| └─ docs/                      # Documentation
|   └─ API.md
|   └─ DEPLOYMENT.md

```

```
|   ├── USER_GUIDE.md
|   └── AI_ARCHITECTURE.md          # 🤖 Architecture Assistant (Phase 3)
|
└── README.md                      # Ce fichier
```

🚀 Installation & Démarrage

Prérequis

- Python 3.12+
- Node.js 18+
- npm

1. Backend (Django)

```
cd backend

# Créer l'environnement virtuel
python -m venv venv

# Activer (Windows)
venv\Scripts\activate

# Activer (Linux/Mac)
source venv/bin/activate

# Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt

# Appliquer les migrations
python manage.py migrate

# Créer le super utilisateur
python manage.py createsuperuser

# Démarrer le serveur
python manage.py runserver
```

Le backend est accessible sur : <http://localhost:8000>

2. Frontend (React + Tailwind)

```
cd frontend

# Installer les dépendances (si node_modules manquant)
npm install

# Démarrer le serveur de développement
npm start
```

Le frontend est accessible sur : `http://localhost:3000`

Configuration

Variables d'environnement Backend (.env)

```
DEBUG=True
SECRET_KEY=votre-cle-secrete-tres-longue
DATABASE_URL=sqlite:///db.sqlite3
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1
CORS_ALLOWED_ORIGINS=http://localhost:3000

# JWT
JWT_ACCESS_TOKEN_LIFETIME=60
JWT_REFRESH_TOKEN_LIFETIME=1440

# Stripe (Paieement)
STRIPE_SECRET_KEY=sk_test_...
STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=pk_test_...

# Groq Cloud (Assistant AI - Phase 3)
GROQ_API_KEY=gsk_...
```

Variables d'environnement Frontend (.env)

```
REACT_APP_API_URL=http://localhost:8000/api/v1
REACT_APP_STRIPE_KEY=pk_test_...
REACT_APP_GROQ_KEY=gsk_...      # Phase 3
```

Flux Métier

1. Enregistrement d'une Naissance

```
Hôpital connecté
  ↓
Formulaire Naissance (4 étapes)
  ↓
Validation données
  ↓
Paieement $50 (Stripe/AFRY Money)
  ↓
Génération Certificat + QR Code
  ↓
Soumission pour validation autorité
  ↓
Autorité approuve → Certificat officiel
  ↓
Citoyen consulte et télécharge PDF
```

2. Enregistrement d'un Décès

```
Hôpital connecté
  ↓
Formulaire Décès (4 étapes)
  ↓
Validation données
  ↓
Paiement $50 (Stripe/AFRY Money)
  ↓
Génération Certificat + QR Code
  ↓
Soumission pour validation autorité
  ↓
Autorité approuve → Certificat officiel
  ↓
Citoyen consulte et télécharge PDF
```

3. Rapport Mensuel

```
Hôpital connecté
  ↓
Dashboard Statistiques
  ↓
Vérification données mensuelles
  ↓
Envoi rapport aux autorités (1 fois/mois)
  ↓
Autorité reçoit et consulte
```

Technologies Utilisées

Backend

Technologie	Version	Usage
Python	3.12+	Langage
Django	4.2 LTS	Framework Web
Django REST Framework	3.14+	API REST
Simple JWT	5.3+	Authentification JWT
SQLite	3.x	Base de données (dev)
Pillow	10.0+	Images & QR Codes
Stripe	-	Paielements

Frontend

Technologie	Version	Usage
React	18.2+	Framework UI

Table 5 – continued

Technologie	Version	Usage
React Router	6.20+	Navigation
Tailwind CSS	3.3+	Styling utilitaire
Axios	1.6+	HTTP Client
Recharts	2.15+	Graphiques
date-fns	2.30+	Dates
Lucide React	0.294+	Icônes
jsPDF	4.2+	Génération PDF
html2canvas	1.4+	Capture d' écran
qrcode.react	4.2+	QR Codes
jwt-decode	4.0+	Décodage JWT

Interfaces Utilisateur

Pages Publiques (Avec Header + Footer)

Page	URL	Description
Accueil	/	Landing page avec Hero, Features, Contact
Connexion	/connexion	Login
Inscription	/inscription	Register
Guide	/guide	Guide d' utilisation

Interface Citoyen (Layout sans Footer)

Page	URL	Description
Dashboard	/citizen-dashboard	Vue d' ensemble
Certificats	/citizen-dashboard/certificats	Mes certificats
Signalement	/citizen-dashboard/signalement	Signaler un problème
Profil	/citizen-dashboard/profil	Mon profil
Paramètres	/citizen-dashboard/parametres	 Thème,  Langue, Notifs

Interface Hôpital (Layout sans Footer)

Page	URL	Description
Dashboard	/hospital-dashboard	Stats et notifications

Table 8 – continued

Page	URL	Description
Naissances	/hospital-dashboard/naissances	Liste naissances
Nouvelle Naissance	/hospital-dashboard/naissances/nouveau	Formulaire 4 étapes
Décès	/hospital-dashboard/deces	Liste décès
Nouveau Décès	/hospital-dashboard/deces/nouveau	Formulaire 4 étapes
Certificats	/hospital-dashboard/certificats	Tous les certificats
Paielement	/hospital-dashboard/paiement/:id	Payer un certificat
Statistiques	/hospital-dashboard/statistiques	Rapports mensuels
Profil	/hospital-dashboard/profil	Info hôpital
Paramètres	/hospital-dashboard/parametres	 Thème,  Langue, Notifs

Interface Autorité (Layout sans Footer)

Page	URL	Description
Dashboard	/authority-dashboard	Vue globale
Hôpitaux	/authority-dashboard/hopitaux	Liste hôpitaux
Validation	/authority-dashboard/validation	Valider certificats
Rapports	/authority-dashboard/rapports	Rapports reçus
Audit	/authority-dashboard/audit	Logs et traçabilité

Table 9 – continued

Page	URL	Description
Statistiques	/authority-dashboard/statistiques	Stats nationales
Profil	/authority-dashboard/profil	Info autorité
Paramètres	/authority-dashboard/parametres	🌙 Thème, 🌐 Langue, Notifs

🔒 Authentification & Autorisation

JWT Token Flow

```

Client → POST /api/v1/auth/login/ → {email, password}
    ↓
Serveur → {access_token, refresh_token}
    ↓
Client stocke tokens → localStorage
    ↓
Chaque requête → Header: Authorization: Bearer <access_token>
    ↓
Token expiré → POST /api/v1/auth/refresh/ → nouveau access_token

```

Rôles & Permissions

Rôle	Permissions
CITIZEN	Lire ses propres certificats, modifier son profil
HOSPITAL	CRUD naissances/décès, lire stats hôpital, envoyer rapports
AUTHORITY	Tout lire (anonymisé), valider/rejeter certificats, stats globales
ADMIN	Tout (Django admin)

🌙 Thème Sombre/Clair

Toggle dans Paramètres

```

// ThemeToggle.jsx
<button
  onClick={toggleTheme}
  className="p-2 rounded-lg bg-gray-200 dark:bg-gray-700 transition-colors"
>
  {isDark ? <SunIcon /> : <MoonIcon />}
</button>

```

Classes Tailwind

```
<!-- Clair -->
<div class="bg-white text-gray-900">

<!-- Sombre -->
<div class="dark:bg-gray-900 dark:text-gray-100">
```

🌐 Système de Langues (i18n)

Sélecteur dans Paramètres

```
// LanguageSelector.jsx
<select
  value={currentLanguage}
  onChange={(e) => changeLanguage(e.target.value)}
  className="p-2 rounded-lg border border-gray-300 dark:border-gray-600"
>
  <option value="fr">🇫🇷 Français</option>
  <option value="ln">🇱🇳 Lingala</option>
  <option value="kg">🇰🇸 Kikongo</option>
  <option value="lu">🇷🇺 Tshiluba</option>
  <option value="sw">🇸🇰 Swahili</option>
</select>
```

Utilisation

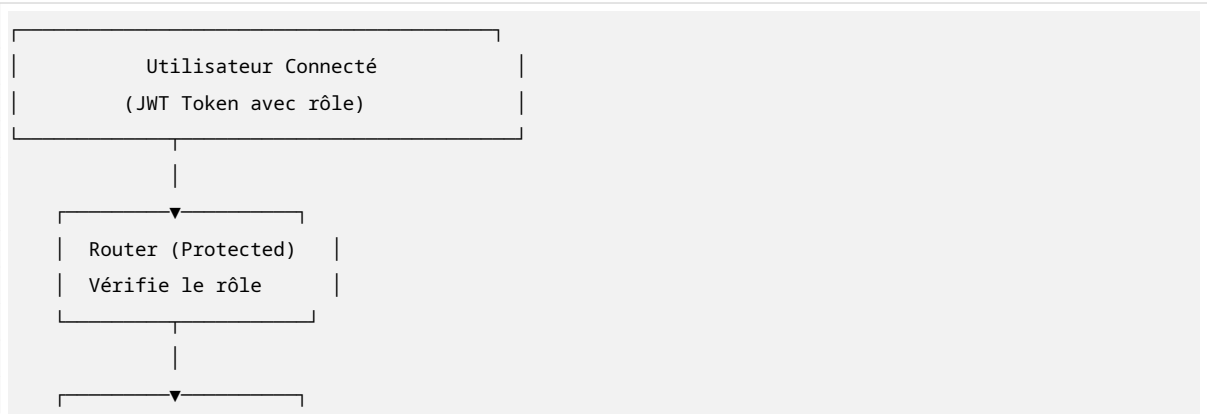
```
import { useLanguage } from '../context/LanguageContext';

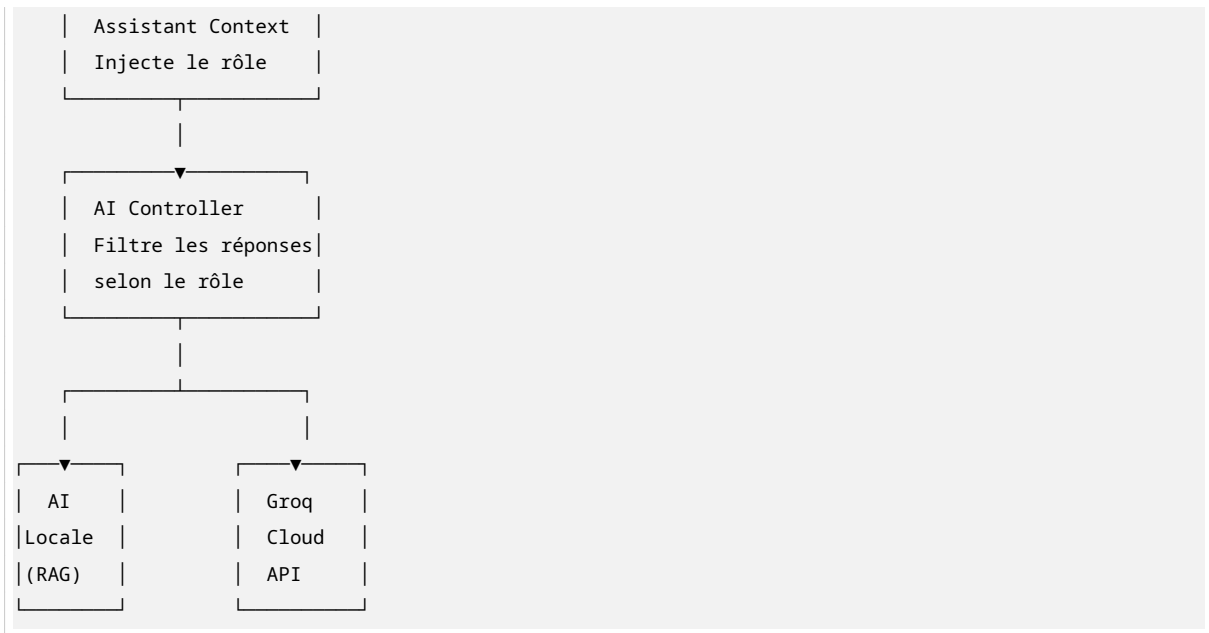
const { t } = useLanguage();

<h1>{t('dashboard.welcome')}</h1>
// Affiche : "Bienvenue" (fr) ou "Boyei malamumu" (ln)
```

🤖 Assistant AI (Phase 3 - Future)

Architecture





3 Assistants Spécialisés

Assistant	Rôle	Accès
CitizenAI	Citoyen	Ses certificats, FAQ citoyen
HospitalAI	Hôpital	Ses naissances/décès, procédures
AuthorityAI	Autorité	Stats anonymisées, validation

📌 Plan de Développement (7 jours)

Jour	Backend	Frontend
1	Setup Django + SQLite + Apps	Setup React + Tailwind + Structure
2	Modèles + Serializers Users	Pages Public (Landing, Login, Register)
3	Modèles Births + Deaths + Payments	Auth Context + Protected Routes + Layout
4	Views + URLs API	Hospital Dashboard + Formulaires
5	Reports + Notifications	Citizen Dashboard + Certificats + Paramètres
6	Authority Dashboard API	Authority Pages + Validation + Thème/ Langue
7	Tests + Corrections	Tests + Intégration complète + Polish

🔧 Tests

Backend

```
cd backend
```

```
python manage.py test
```

Frontend

```
cd frontend  
npm test
```

API (Postman/Insomnia)

Importer la collection : docs/CareLink_API_Collection.json

Déploiement

Production (Checklist)

- Passer à PostgreSQL
 - Configurer `DEBUG=False`
 - Générer une nouvelle `SECRET_KEY`
 - Configurer les variables d'environnement
 - Configurer HTTPS (SSL/TLS)
 - Configurer le serveur web (Nginx/Gunicorn)
 - Configurer les emails (SendGrid/AWS SES)
 - Activer Stripe en mode production
 - Tester tous les flux end-to-end
 - Déployer l'Assistant AI (Phase 3)
-

Contribution

1. Fork le projet
 2. Créer une branche (`git checkout -b feature/ma-fonctionnalite`)
 3. Commit (`git commit -am 'Ajout de ma fonctionnalite'`)
 4. Push (`git push origin feature/ma-fonctionnalite`)
 5. Créer une Pull Request
-

Licence

Ce projet est sous licence MIT. Voir le fichier `LICENSE` pour plus de détails.

Équipe

- **Développeur Principal** : [Votre nom]
 - **Designer UI/UX** : [Nom]
 - **Testeur QA** : [Nom]
-

Support

Pour toute question ou problème :

- Email : support@carelink-rdc.com
- Téléphone : +243 81 234 5678

Made with  in RDC